

Практическая работа

Тема: Введение в SQL. Представления

Цели работы:

Цель данной работы — изучить концепцию представлений (views) в SQL, научиться создавать и использовать представления для упрощения запросов, а также понять их назначение в организации данных.

«Уважаемые студенты!

Прошу обратить внимание на сроки сдачи практической работы: она должна быть предоставлена до начала выполнения следующей работы.

Перенос срока допускается исключительно при наличии документально подтверждённой уважительной причины.

Вариант задания подбирается индивидуально — обязательно согласуйте его с преподавателем. Напоминаю, что к проверке принимаются только работы по согласованному варианту; выполнение чужого варианта не допускается.»

Для каждой практической работы выбирайте новую предметную область, отличающуюся по структуре связей и типам решаемых задач.

В рамках выполнения практической работы требуется обеспечить достаточный объём тестовых данных для проверки корректности

SQL-запросов.

Минимальный рекомендуемый объём — не менее 50 записей в каждой основной таблице предметной области.

План работы:

1. Использовать созданную базу данных с несколькими таблицами (например, для интернет-магазина, библиотеки, компании по аренде автомобилей или другого бизнеса).
2. Заполнить таблицы новыми данными (не менее 10-15 записей в каждой таблице).
3. Выполнить следующие задания:
 - Создать представление для вывода информации, которая будет использоваться часто (например, сводные данные о продажах, клиентах или товарах).
 - Создать представление с использованием агрегатных функций (например, для подсчета количества заказов на каждого клиента).
 - Использовать представление в SELECT-запросах как обычную таблицу.
 - Модифицировать представление для добавления новых полей или изменения данных, отображаемых в нем.
4. Провести анализ данных, используя созданные представления:
 - Составить отчет по количеству продаж по категориям товаров.
 - Вывести список клиентов, сделавших наибольшее количество заказов.
 - Использовать представление для агрегации данных и составления отчетов.

Вариант 1. Интернет-магазин электроники «ТехноМир»

Цель работы: изучить концепцию представлений (VIEW) и научиться использовать их для формирования сводных отчётов по продажам и клиентам.

План работы:

1. Создать БД для интернет-магазина с таблицами:

- Категории (id, название, описание).
- Товары (id, id_категории, название, цена, остаток).
- Клиенты (id, имя, email, телефон, город).
- Заказы (id, id_клиента, дата, статус).
- Состав_заказа (id, id_заказа, id_товара, количество, цена_на_момент).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_order_details — детализированный список заказов с именами клиентов, названиями товаров, ценами и количеством.
- vw_sales_by_category — суммарная выручка и количество проданных единиц по каждой категории (с агрегатными функциями SUM, COUNT).
- vw_top_clients — клиенты, отсортированные по количеству заказов и общей сумме покупок.

4. Использовать представления:

- Выполнить SELECT из vw_order_details, отфильтровав заказы за последний месяц.
- Получить отчёт по категориям из vw_sales_by_category, отсортировав по выручке.
- Вывести топ-10 клиентов из vw_top_clients.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_order_details поле «общая стоимость позиции» (количество × цена).
- В vw_sales_by_category добавить среднюю цену товара по категории.

6. Анализ данных:

- Составить отчёт по доле каждой категории в общей выручке.
- Выявить категории с низким остатком и высокой выручкой (потенциальный дефицит).
- Определить 3 клиентов с наибольшей средней суммой заказа.

Вариант 2. Библиотека «Книжный свет»

Цель работы: освоить создание представлений для упрощения формирования отчётов о выдаче книг и активности читателей.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Авторы (id, имя, страна).
- Книги (id, id_автора, название, жанр, год_издания).
- Читатели (id, имя, телефон, дата_регистрации).
- Выдачи (id, id_книги, id_читателя, дата_выдачи, дата_возврата, статус).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_book_loans — список всех выдач с названиями книг, именами авторов и читателей, датами и статусами.
- vw_books_by_author — количество выданных книг и суммарное время чтения (в днях) по каждому автору.
- vw_active_readers — читатели, у которых есть активные (невозвращённые) книги.

4. Использовать представления:

- Выбрать из vw_book_loans все выдачи за текущий год.
- Получить статистику по авторам из vw_books_by_author.
- Проверить, есть ли у конкретного читателя активные книги через vw_active_readers.

5. Модифицировать представления:

- В vw_book_loans добавить вычисляемое поле «длительность выдачи в днях».
- В vw_books_by_author добавить долю книг автора в общем количестве выдач.

6. Анализ данных:

- Сформировать отчёт по самым востребованным авторам.
- Найти читателей, которые держат книги дольше среднего срока.
- Оценить долю активных выдач от общего количества.

Вариант 3. Служба такси «Быстрый путь»

Цель работы: научиться создавать представления для анализа поездок, водителей и выручки.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Водители (id, имя, стаж, автомобиль, статус).
- Клиенты (id, имя, телефон).
- Поездки (id, id_водителя, id_клиента, дата, время, маршрут, стоимость, статус).
- Районы (id, название, коэффициент_стоимости).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_trip_details — поездки с именами водителей и клиентов, маршрутами, стоимостью и районами.
- vw_driver_performance — суммарная выручка, количество поездок и средняя стоимость поездки по каждому водителю.
- vw_revenue_by_district — выручка и количество поездок по районам.

4. Использовать представления:

- Выбрать поездки из vw_trip_details за последнюю неделю.
- Проанализировать эффективность водителей через vw_driver_performance.
- Сравнить выручку по районам из vw_revenue_by_district.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_trip_details поле «стоимость с учётом коэффициента района».
- В vw_driver_performance добавить процент выполненных поездок от общего числа назначений.

6. Анализ данных:

- Определить топ-3 самых прибыльных района.

- Выявить водителей с низкой средней стоимостью поездки (возможные короткие заказы).
- Рассчитать долю отменённых поездок от общего количества.

Вариант 4. Фитнес-клуб «Энергия»

Цель работы: изучить использование представлений для формирования отчётов по абонементам, посещениям и тренерам.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Тренеры (id, имя, специализация, ставка).
- Услуги (id, название, id_тренера, длительность, стоимость).
- Клиенты (id, имя, телефон, тип_абонемента).
- Посещения (id, id_клиента, id_услуги, дата, время).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_client_visits — посещения с именами клиентов, услугами, тренерами и стоимостью.
- vw_trainer_revenue — суммарная выручка по каждому тренеру.
- vw_monthly_visits_by_client — количество посещений по каждому клиенту в разрезе месяцев.

4. Использовать представления:

- Выбрать посещения из vw_client_visits за текущий месяц.
- Проанализировать выручку тренеров через vw_trainer_revenue.

- Посмотреть динамику посещений клиентов из `vw_monthly_visits_by_client`.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в `vw_client_visits` поле «статус абонеента на момент посещения».
- В `vw_trainer_revenue` добавить среднюю стоимость услуги по тренеру.

6. Анализ данных:

- Определить тренеров с наибольшей выручкой.
- Выявить клиентов с нерегулярными посещениями.
- Рассчитать среднее количество посещений на клиента.

Вариант 5. Кафе «Уют» ☕

Цель работы: освоить работу с представлениями для анализа заказов, блюд и выручки кафе.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Блюда (`id`, название, категория, цена, себестоимость).
- Официанты (`id`, имя, ставка).
- Заказы (`id`, `id_официанта`, дата, время).
- Состав_заказа (`id`, `id_заказа`, `id_блюда`, количество).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- `vw_order_items` — состав заказов с названиями блюд, категориями, ценами и количеством.
- `vw_daily_revenue` — выручка, себестоимость и прибыль по дням.

- vw_waiter_performance — количество заказов и выручка по каждому официанту.

4. Использовать представления:

- Выбрать позиции из vw_order_items по категории «десерты».
- Проанализировать динамику выручки из vw_daily_revenue.
- Сравнить эффективность официантов через vw_waiter_performance.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_order_items поле «прибыль по позиции» (стоимость – себестоимость).
- В vw_daily_revenue добавить долю прибыли от выручки.

6. Анализ данных:

- Определить самые прибыльные категории блюд.
- Выявить дни с наибольшей прибылью.
- Рассчитать среднюю выручку на официанта.

Вариант 6. Кинотеатр «Премьера»

Цель работы: изучить создание представлений для анализа сеансов, билетов и посещаемости.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Фильмы (id, название, жанр, длительность).
- Залы (id, название, вместимость).
- Сеансы (id, id_фильма, id_зала, дата, время, цена).
- Билеты (id, id_сеанса, ряд, место, статус).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_session_details — сеансы с названиями фильмов, залами, датами, временем и ценой.
- vw_ticket_stats — количество проданных, забронированных и свободных мест по каждому сеансу.
- vw_revenue_by_movie — выручка по каждому фильму.

4. Использовать представления:

- Выбрать сеансы из vw_session_details на текущую неделю.
- Проанализировать заполняемость залов через vw_ticket_stats.
- Сравнить кассовые сборы фильмов из vw_revenue_by_movie.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_session_details поле «процент заполняемости зала».
- В vw_revenue_by_movie добавить среднюю выручку на сеанс.

6. Анализ данных:

- Определить фильмы с наибольшей выручкой.
- Выявить сеансы с низкой заполняемостью.
- Рассчитать общую выручку за период.

Вариант 7. Туристическое агентство «Горизонт»

Цель работы: научиться использовать представления для формирования отчётов по турам, бронированиям и клиентам.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Туры (id, название, страна, длительность, цена).
- Клиенты (id, имя, телефон).
- Бронирования (id, id_тура, id_клиента, дата, количество_человек, статус).
- Страны (id, название, визовый_режим).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_booking_details — бронирования с названиями туров, странами, клиентами и стоимостью.
- vw_tour_performance — количество бронирований и выручка по каждому туру.
- vw_country_stats — количество туров и бронирований по странам.

4. Использовать представления:

- Выбрать бронирования из vw_booking_details со статусом «подтверждено».
- Проанализировать популярность туров через vw_tour_performance.
- Сравнить активность по странам из vw_country_stats.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_booking_details поле «средняя стоимость на человека».
- В vw_tour_performance добавить долю отменённых бронирований.

6. Анализ данных:

- Определить самые популярные туры.

- Выявить страны с наибольшим количеством бронирований.
- Рассчитать средний чек на клиента.

Вариант 8. Ветеринарная клиника «Забота»

Цель работы: освоить работу с представлениями для анализа приёмов, пациентов и выручки клиники.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Врачи (id, имя, специализация).
- Владельцы (id, имя, телефон).
- Питомцы (id, id_владельца, кличка, вид, порода).
- Приёмы (id, id_питомца, id_врача, дата, стоимость, диагноз).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_appointment_details — приёмы с именами питомцев, владельцев, врачей, диагнозами и стоимостью.
- vw_doctor_revenue — выручка и количество приёмов по каждому врачу.
- vw_pet_history — история приёмов по каждому питомцу.

4. Использовать представления:

- Выбрать приёмы из vw_appointment_details по конкретному виду питомца.
- Проанализировать загрузку врачей через vw_doctor_revenue.
- Посмотреть историю приёмов питомца из vw_pet_history.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_appointment_details поле «длительность приёма» (если есть время начала/окончания).
- В vw_doctor_revenue добавить среднюю стоимость приёма по врачу.

6. Анализ данных:

- Определить врачей с наибольшей выручкой.
- Выявить питомцев с частыми обращениями.
- Рассчитать среднюю стоимость приёма в клинике.

Вариант 9. Служба доставки «Экспресс»

Цель работы: изучить использование представлений для анализа заказов, курьеров и маршрутов доставки.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Курьеры (id, имя, зона_обслуживания, рейтинг).
- Заказы (id, адрес_отправителя, адрес_получателя, вес, статус).
- Доставки (id, id_заказа, id_курьера, дата, время, статус).
- Регионы (id, название, тариф).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_delivery_details — доставки с заказами, курьерами, адресами и статусами.
- vw_courier_performance — количество доставок, суммарный вес и выручка по каждому курьеру.
- vw_region_stats — количество и стоимость доставок по регионам.

4. Использовать представления:

- Выбрать доставки из vw_delivery_details со статусом «в пути».
- Проанализировать эффективность курьеров через vw_courier_performance.
- Сравнить активность регионов из vw_region_stats.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_delivery_details поле «время доставки» (разница между временем получения и вручения).
- В vw_courier_performance добавить средний вес доставки по курьеру.

6. Анализ данных:

- Определить курьеров с наибольшей нагрузкой.
- Выявить регионы с наибольшим количеством заказов.
- Рассчитать среднюю стоимость доставки.

Вариант 10. Строительная компания «СтройПроект»

Цель работы: освоить создание представлений для анализа проектов, сотрудников и затрат.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Проекты (id, название, город, бюджет, статус).
- Сотрудники (id, имя, должность, ставка).
- Работы (id, id_проекта, id_сотрудника, описание, длительность_дней, стоимость).
- Материалы (id, название, единица_измерения, цена).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями.

3. Создать представления:

- vw_project_works — работы по проектам с названиями, сотрудниками, стоимостью и длительностью.
- vw_employee_performance — количество работ и суммарная стоимость по каждому сотруднику.
- vw_project_costs — фактические затраты и остаток бюджета по каждому проекту.

4. Использовать представления:

- Выбрать работы из vw_project_works по конкретному проекту.
- Проанализировать вклад сотрудников через vw_employee_performance.
- Проверить бюджет проектов из vw_project_costs.

5. Модифицировать представления:

- Добавить в vw_project_works поле «доля стоимости работы в бюджете проекта».
- В vw_project_costs добавить процент освоения бюджета.

6. Анализ данных:

- Определить проекты с превышением бюджета.
- Выявить сотрудников с наибольшим вкладом в проекты.
- Рассчитать среднюю стоимость работы по компании.

Вариант 11. Салон красоты «Грация»

Цель работы: освоить создание представлений для формирования отчётов по услугам, мастерам и выручке салона.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Мастера (id, имя, специализация, ставка_за_час, рейтинг).
- Услуги (id, название, категория, длительность_мин, базовая_цена).
- Клиенты (id, имя, телефон, email, карта_лояльности).
- Записи (id, id_клиента, id_мастера, id_услуги, дата, время, статус, итоговая_сумма).

2. Заполнить таблицы 10–15 записями в каждой.

3. Создать представления:

- vw_appointment_full — полная информация о записях: клиент, мастер, услуга, дата/время, статус и итоговая сумма.
- vw_master_revenue — по каждому мастеру: количество выполненных записей, суммарная выручка, средняя стоимость услуги, доля отменённых записей.
- vw_service_popularity — по каждой услуге: количество оказаний, суммарная выручка, средний чек, популярность (ранг по количеству).

4. Использовать представления:

- Из vw_appointment_full вывести все записи за текущую неделю, отфильтровав по статусу «завершено».

- С помощью vw_master_revenue сравнить мастеров по выручке и доле отмен.
- Через vw_service_popularity определить топ-5 самых востребованных услуг.

5. Модифицировать представления:

- В vw_appointment_full добавить вычисляемое поле «стоимость часа работы мастера» ($\text{итоговая_сумма} / (\text{длительность_мин} / 60)$).
- В vw_master_revenue добавить поле «выручка на час работы» ($\text{суммарная_выручка} / \text{суммарные_отработанные_часы}$).

6. Анализ данных:

- Составить отчёт по выручке в разрезе категорий услуг (например, «стрижки», «маникюр», «уход»).
- Выявить мастеров с высокой долей отмен и низкой выручкой (потенциальные проблемы с расписанием).
- Рассчитать долю выручки от клиентов с картой лояльности.

Вариант 12. Спортивная школа «Олимп»

Цель работы: научиться использовать представления для анализа групп, тренеров, посещаемости и результатов учеников.

План работы:

1. Создать БД с таблицами:

- Тренеры (id, имя, вид_спорта, разряд, ставка).
- Группы (id, название_группы, id_тренера, возрастная_категория, лимит_человек).
- Ученики (id, имя, дата_рождения, id_группы).
- Посещаемость (id, id_ученика, дата, статус_посещения, причина_пропуска).
- Результаты (id, id_ученика, дисциплина, результат, дата).

2. **Заполнить таблицы** 10–15 записями в каждой.

3. **Создать представления:**

- vw_student_profile — профиль ученика: имя, группа, тренер, возрастная категория, текущая посещаемость (в %), лучший результат.
- vw_group_stats — по каждой группе: количество учеников, заполненность (в % от лимита), средняя посещаемость, средний результат по ключевой дисциплине.
- vw_coach_load — по каждому тренеру: количество групп, общее число учеников, суммарная нагрузка (часы/ученики), средняя оценка результатов подопечных.

4. **Использовать представления:**

- Из vw_student_profile вывести учеников с посещаемостью ниже 70 %.

- Через vw_group_stats найти группы, где заполненность ниже 50 % (риск закрытия группы).
- С помощью vw_coach_load сравнить тренеров по количеству учеников и средним результатам.

5. Модифицировать представления:

- В vw_student_profile добавить поле «статус» (активен/отчислен) на основе даты последнего посещения или статуса в другой таблице.
- В vw_group_stats добавить «индекс эффективности группы» — композитный показатель (посещаемость × средний результат).

6. Анализ данных:

- Составить отчёт по возрастной структуре учеников в разрезе видов спорта.
- Выявить тренеров, у которых высокая нагрузка, но низкие средние результаты (нужна методическая поддержка).
- Определить дисциплины с наибольшим прогрессом учеников (рост результатов за период).

Контрольные вопросы:

1. Что такое представление (view) в SQL и как оно отличается от таблицы?
2. Какие преимущества использования представлений в базе данных?

3. Как можно обновить представление в SQL? Может ли это повлиять на данные в базах?

4. Каковы основные ограничения при использовании представлений в SQL?